МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ,
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

ӨГӨГДЛИЙН САН

ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Лабораторийн ажил № 2

Сэдэв: Харагдац (View)

Northwind өгөгдлийн сан

Гүйцэтгэсэн: Дугаржанцан Билгүүн

SISI дугаар: 23B1NUM1470

Хөтөлбөр: Компьютерын ухааны хөтөлбөр

Улаанбаатар хот

2026 он

Агуулга

1 Хамгийн их дүнтэй 10 захиалга 3

2 Захиалгын дундаж дүн өндөртэй харилцагчид 5

3 Ангилал бүрийн шилдэг борлуулалттай 3 бүтээгдэхүүн 7

4 Рекурсив CTE ашигласан ажилтны шатлал 9

5 CHECK OPTION бүхий шинэчлэгдэх боломжтой харагдац 11

6 Материалчлагдсан сарын борлуулалтын харагдац 15

7 Нөхцөлт агрегат ашигласан пивот харагдац 17

8 Харагдац ашигласан харагдац ба сарын өөрчлөлт 20

9 Хожимдсон хүргэлтийн шинжилгээ 23

10 Бараа материалын төлөвийн харагдац 25

Дасгал 1

Хамгийн их дүнтэй 10 захиалга

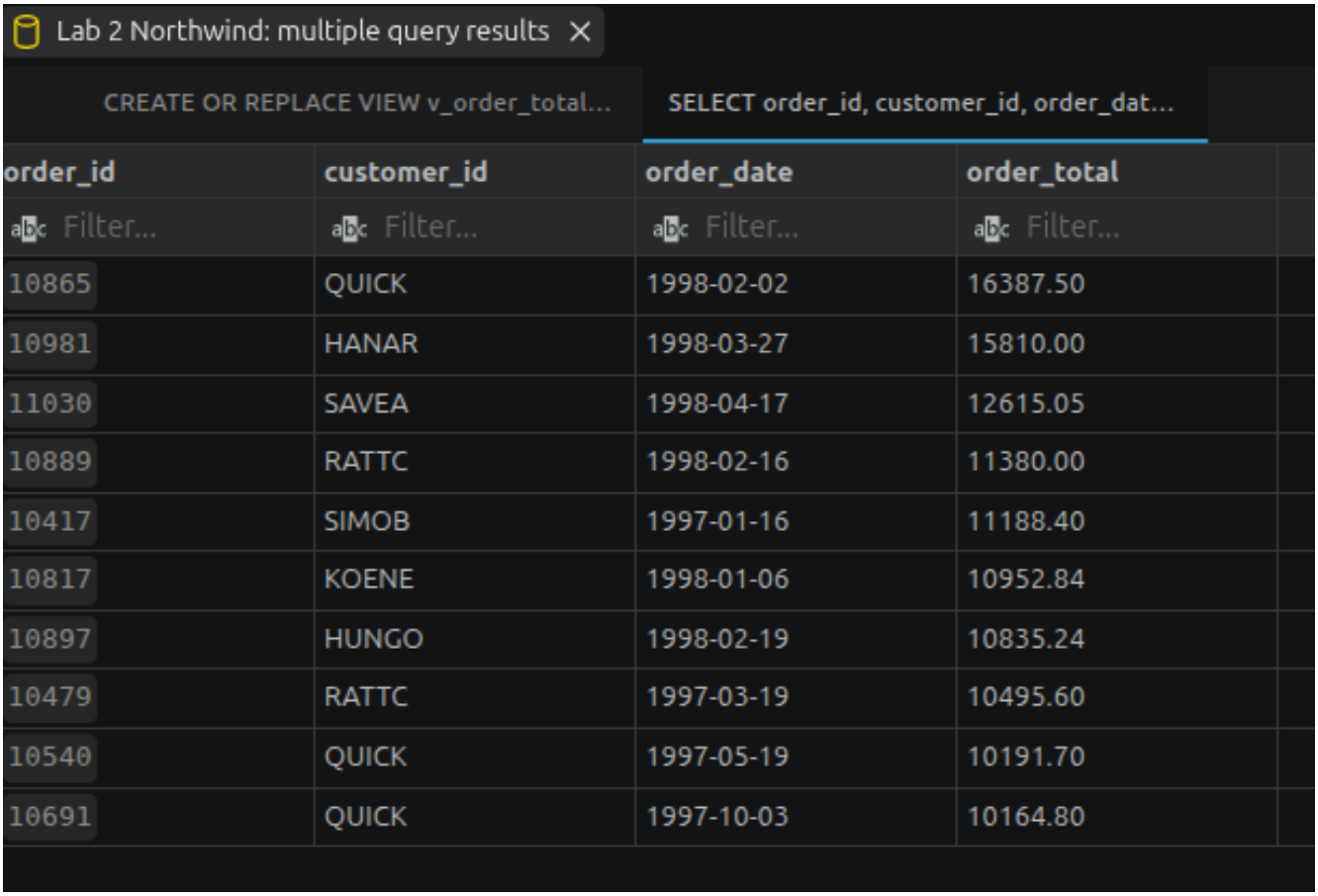
Захиалга бүрийн мөрүүдийг нэгтгэн нийт дүнг тооцоолсон `v_order_totals` харагдац үүсгэв. Үүний дараа нийт дүнгээр буурах дарааллаар эрэмбэлж эхний 10 захиалгыг сонгов.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_order_totals AS
SELECT
    o.order_id,
    o.customer_id,
    o.order_date,
    SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric) AS order_total
FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
GROUP BY o.order_id, o.customer_id, o.order_date;

SELECT order_id, customer_id, order_date,
       ROUND(order_total, 2) AS order_total
FROM v_order_totals
ORDER BY order_total DESC, order_id
LIMIT 10;
```

Дасгал 1 Асуулгын үр дүн


Lab 2 Northwind: multiple query results

CREATE OR REPLACE VIEW v_order_total...

SELECT order_id, customer_id, order_dat...

order_id	customer_id	order_date	order_total
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
10865	QUICK	1998-02-02	16387.50
10981	HANAR	1998-03-27	15810.00
11030	SAVEA	1998-04-17	12615.05
10889	RATTC	1998-02-16	11380.00
10417	SIMOB	1997-01-16	11188.40
10817	KOENE	1998-01-06	10952.84
10897	HUNGO	1998-02-19	10835.24
10479	RATTC	1997-03-19	10495.60
10540	QUICK	1997-05-19	10191.70
10691	QUICK	1997-10-03	10164.80

Хамгийн өндөр дүнтэй 10 захиалга буурах дарааллаар харагдав. Хамгийн өндөр дүнтэй захиалга нь 10865 дугаартай бөгөөд нийт дүн 16387.50 байна.

Дасгал 2

Захиалгын дундаж дүн өндөртэй харилцагчид

`v_customer_sales` харагдац нь харилцагч бүрийн захиалгын тоо, нийт орлого, захиалгын дундаж дүн болон сүүлийн захиалгын огноог нэг мөрөөр харуулна. `LEFT JOIN` болон `COALESCE` ашигласнаар захиалгагүй харилцагчийн орлого 0 байна. Эцсийн асуулга нь захиалгын дундаж нь бүх захиалгын ерөнхий дунджаас өндөр харилцагчдыг шүүнэ.

SQL асуулга

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_sales AS
SELECT
    c.customer_id,
    c.company_name,
    c.country,
    COUNT(vot.order_id) AS order_count,
    COALESCE(SUM(vot.order_total), 0::numeric) AS total_revenue,
    COALESCE(AVG(vot.order_total), 0::numeric) AS average_order_value,
    MAX(vot.order_date) AS last_order_date
FROM customers AS c
LEFT JOIN v_order_totals AS vot ON vot.customer_id = c.customer_id
GROUP BY c.customer_id, c.company_name, c.country;

SELECT customer_id, company_name, country, order_count,
       ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue,
       ROUND(average_order_value, 2) AS average_order_value,
       last_order_date
FROM v_customer_sales
WHERE average_order_value > (SELECT AVG(order_total) FROM v_order_totals)
ORDER BY average_order_value DESC, customer_id;
```

Дасгал 2 Асуулгын үр дүн

Lab 2 Northwind: multiple query results

CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_s... | SELECT customer_id, company_name, cou...

customer_id	company_name	country	order_count	total_revenue
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
QUICK	QUICK-Stop	Germany	28	110277.31
ERNSH	Ernst Handel	Austria	30	104874.98
SAVEA	Save-a-lot Markets	USA	31	104361.95
RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	USA	18	51097.80
HUNGO	Hungry Owl All-Night Grocers	Ireland	19	49979.91
SIMOB	Simons bistro	Denmark	7	16817.10
HANAR	Hanari Carnes	Brazil	14	32841.37
FOLIG	Folies gourmandes	France	5	11666.90
PICCO	Piccolo und mehr	Austria	10	23128.86
MEREP	Mère Paillarde	Canada	13	28872.19
KOENE	Königlich Essen	Germany	14	30908.38
SUPRD	Suprêmes délices	Belgium	12	24088.78
QUEEN	Queen Cozinha	Brazil	13	25717.50
WHITC	White Clover Markets	USA	14	27363.60
RICSU	Richter Supermarkt	Switzerland	10	19343.78
EASTC	Eastern Connection	UK	8	14761.03
SEVES	Seven Seas Imports	UK	9	16215.33
FRANK	Frankenversand	Germany	15	26656.56
BLONP	Blondesddsl père et fils	France	11	18534.08
GREAL	Great Lakes Food Market	USA	11	18507.45
FOLKO	Folk och fä HB	Sweden	19	29567.56
CHOPS	Chop-suey Chinese	Switzerland	8	12348.88

Шүүлтийн үр дүнд 22 харилцагч гарсан. QUICK-Stop харилцагчийн нийт орлого 110277.31, захиалгын тоо 28 байсан бөгөөд дундаж захиалгын дүнгээр жагсаалтыг тэргүүлэв.

Дасгал 3

Ангилал бүрийн шилдэг борлуулалттай 3 бүтээгдэхүүн

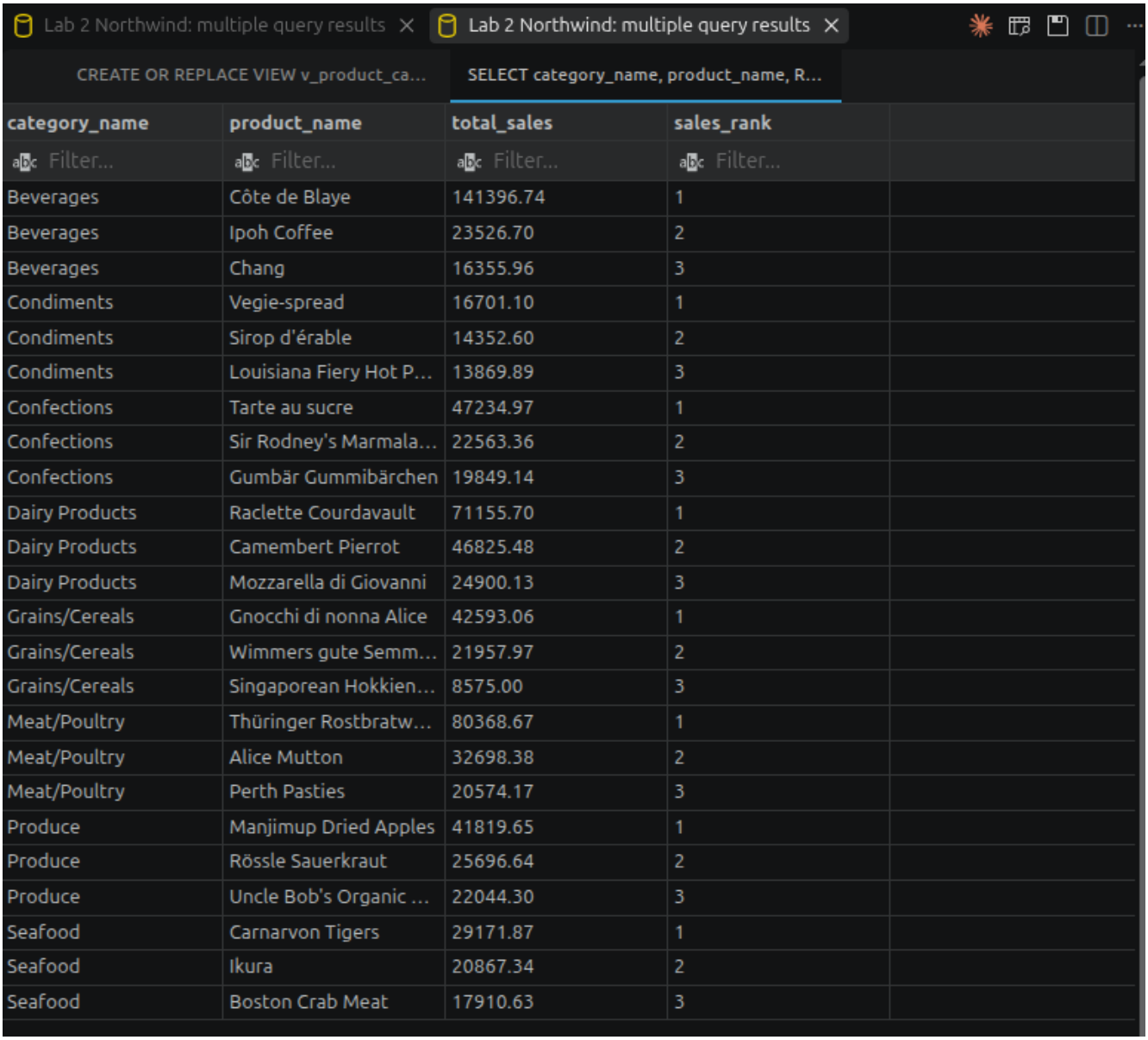
Бүтээгдэхүүн бүрийн борлуулалтын дүнг эхлээд нэгтгэж, дараа нь `RANK()` функцийг ангилал тус бүрээр ажиллуулав. Эцсийн асуулга нь `sales_rank <= 3` нөхцөлөөр ангилал бүрийн эхний гурван бүтээгдэхүүнийг харуулна.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_product_category_rank AS
WITH product_sales AS (
    SELECT
        c.category_id,
        c.category_name,
        p.product_id,
        p.product_name,
        COALESCE(
            SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric),
            0::numeric
        ) AS total_sales
    FROM categories AS c
    JOIN products AS p ON p.category_id = c.category_id
    LEFT JOIN order_details AS od ON od.product_id = p.product_id
    GROUP BY c.category_id, c.category_name, p.product_id, p.product_name
)
SELECT
    category_id,
    category_name,
    product_id,
    product_name,
    total_sales,
    RANK() OVER (
        PARTITION BY category_id
        ORDER BY total_sales DESC
    ) AS sales_rank
FROM product_sales;

SELECT category_name, product_name,
       ROUND(total_sales, 2) AS total_sales,
       sales_rank
FROM v_product_category_rank
WHERE sales_rank <= 3
ORDER BY category_name, sales_rank, product_name;
```

Дасгал 3 Асуулгын үр дүн



category_name	product_name	total_sales	sales_rank
Beverages	Côte de Blaye	141396.74	1
Beverages	Ipoh Coffee	23526.70	2
Beverages	Chang	16355.96	3
Condiments	Vegie-spread	16701.10	1
Condiments	Sirop d'érable	14352.60	2
Condiments	Louisiana Fiery Hot P...	13869.89	3
Confections	Tarte au sucre	47234.97	1
Confections	Sir Rodney's Marmala...	22563.36	2
Confections	Gumbär Gummibärchen	19849.14	3
Dairy Products	Raclette Courdavault	71155.70	1
Dairy Products	Camembert Pierrot	46825.48	2
Dairy Products	Mozzarella di Giovanni	24900.13	3
Grains/Cereals	Gnocchi di nonna Alice	42593.06	1
Grains/Cereals	Wimmers gute Semm...	21957.97	2
Grains/Cereals	Singaporean Hokkien...	8575.00	3
Meat/Poultry	Thüringer Rostbratw...	80368.67	1
Meat/Poultry	Alice Mutton	32698.38	2
Meat/Poultry	Perth Pasties	20574.17	3
Produce	Manjimup Dried Apples	41819.65	1
Produce	Rössle Sauerkraut	25696.64	2
Produce	Uncle Bob's Organic ...	22044.30	3
Seafood	Carnarvon Tigers	29171.87	1
Seafood	Ikura	20867.34	2
Seafood	Boston Crab Meat	17910.63	3

Найман ангилал тус бүрээс хамгийн өндөр борлуулалттай гурван бүтээгдэхүүн, нийт 24 мөр гарсан. Жишээлбэл Beverages ангиллыг Côte de Blaye бүтээгдэхүүн 141396.74 дүнгээр тэргүүлэв.

Дасгал 4

Рекурсив CTE ашигласан ажилтны шатлал

Менежергүй ажилтныг суурь мөр болгож, `employees.reports_to` холбоосоор доод түвшний ажилтнуудыг рекурсив байдлаар нэмэв. Харагдац нь ажилтан, менежер, шатлалын гүн болон эх ажилтнаас тухайн ажилтан хүртэлх замыг хадгална.

SQL асуулга

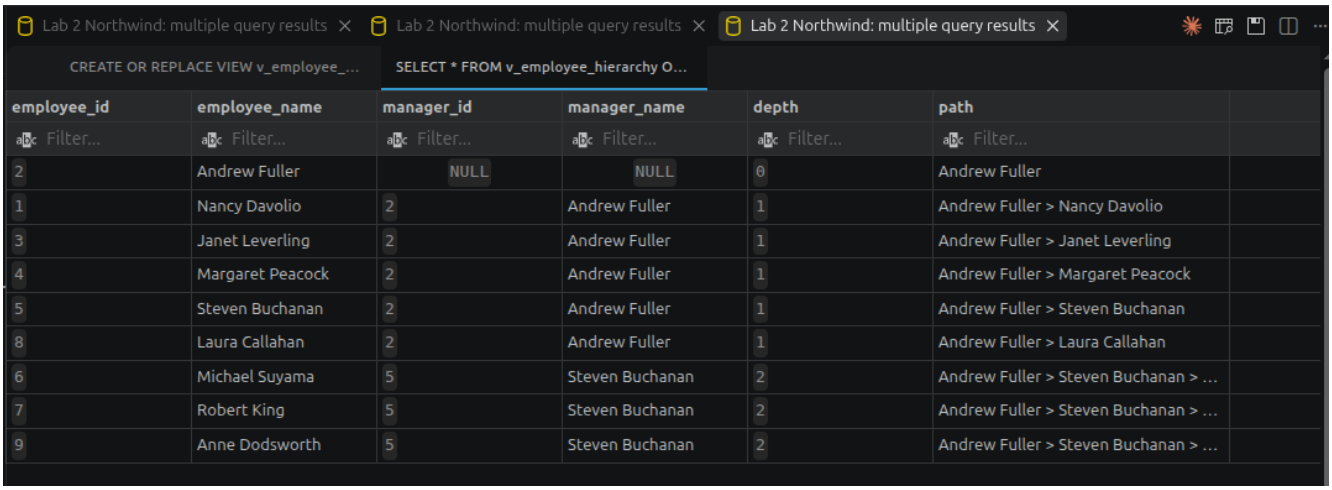
```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_employee_hierarchy AS
WITH RECURSIVE hierarchy AS (
    -- Root employee: no manager
    SELECT
        e.employee_id,
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name) AS employee_name,
        e.reports_to AS manager_id,
        NULL::text AS manager_name,
        0 AS depth,
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name)::text AS path
    FROM employees AS e
    WHERE e.reports_to IS NULL

    UNION ALL

    -- Add employees who report to the current level
    SELECT
        e.employee_id,
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name) AS employee_name,
        e.reports_to AS manager_id,
        h.employee_name AS manager_name,
        h.depth + 1 AS depth,
        (h.path || ' > ' || CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name))::text AS path
    FROM employees AS e
    JOIN hierarchy AS h ON e.reports_to = h.employee_id
)
SELECT employee_id, employee_name, manager_id, manager_name, depth, path
FROM hierarchy;

SELECT *
FROM v_employee_hierarchy
ORDER BY depth, employee_id;
```

Дасгал 4 Асуулгын үр дүн



employee_id	employee_name	manager_id	manager_name	depth	path
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
2	Andrew Fuller	NULL	NULL	0	Andrew Fuller
1	Nancy Davolio	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Nancy Davolio
3	Janet Leverling	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Janet Leverling
4	Margaret Peacock	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Margaret Peacock
5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Steven Buchanan
8	Laura Callahan	2	Andrew Fuller	1	Andrew Fuller > Laura Callahan
6	Michael Suyama	5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller > Steven Buchanan > ...
7	Robert King	5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller > Steven Buchanan > ...
9	Anne Dodsworth	5	Steven Buchanan	2	Andrew Fuller > Steven Buchanan > ...

Andrew Fuller нь 0-р түвшний үндсэн удирдлага байна. Түүнд шууд тайлагнадаг ажилтнууд 1-р түвшинд, Steven Buchanan-аар дамжин тайлагнадаг ажилтнууд 2-р түвшинд гарсан.

Дасгал 5

CHECK OPTION бүхий шинэчлэгдэх боломжтой харагдац

`v_active_products` харагдац нь зөвхөн `discontinued = 0` бүтээгдэхүүнийг харуулна. Энэ нь нэг хүснэгтийн шууд багануудаас бүрдсэн тул харагдацын бүх багана техникийн хувьд шинэчлэгдэх боломжтой. Гэхдээ `WITH CHECK OPTION` нь өөрчлөлтийн дараа мөр харагдацын нөхцөлийг заавал хангахыг шаарддаг.

SQL асуулга

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_active_products AS
SELECT
    product_id,
    product_name,
    supplier_id,
    category_id,
    quantity_per_unit,
    unit_price,
    units_in_stock,
    units_on_order,
    reorder_level,
    discontinued
FROM products
WHERE discontinued = 0
WITH CHECK OPTION;

-- This block demonstrates the successful INSERT and UPDATE safely.
-- ROLLBACK removes both test changes.
BEGIN;

-- Successful INSERT: the new row satisfies discontinued = 0.
INSERT INTO v_active_products (
    product_id, product_name, unit_price, units_in_stock,
    units_on_order, reorder_level, discontinued
)
VALUES (32000, 'Lab Test Product', 10.00, 5, 0, 2, 0);

-- Successful UPDATE: the row still satisfies discontinued = 0.
UPDATE v_active_products
SET unit_price = 12.00
WHERE product_id = 32000;

-- Confirm that both successful operations took effect before rolling back.
SELECT product_id, product_name, unit_price, discontinued
FROM v_active_products
WHERE product_id = 32000;

ROLLBACK;

-- Run the following statement separately when demonstrating the required
-- failed UPDATE. It is commented out so the complete lab.sql file can run
-- without stopping on the expected error.
UPDATE v_active_products
SET discontinued = 1
WHERE product_id = 3;
```

```
-- Expected error:
-- new row violates check option for view "v_active_products"

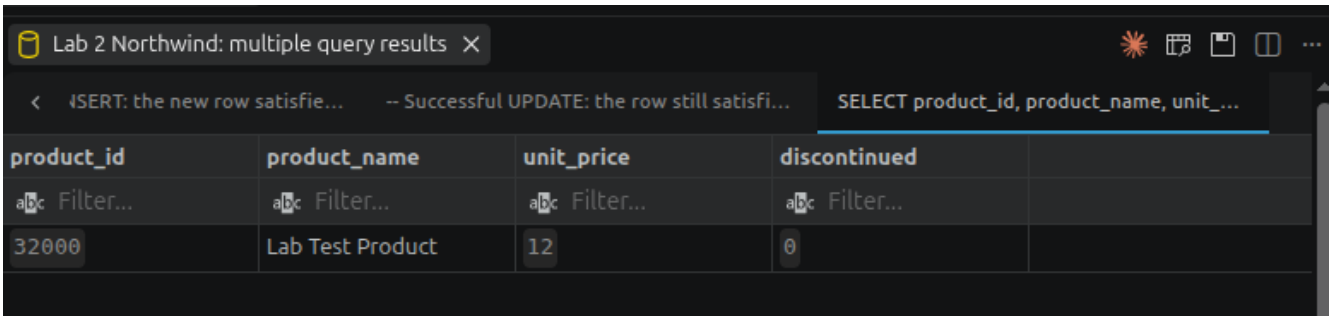
-- This is a simple one-table view, so all columns shown by the view are
-- updatable. However, discontinued must stay 0. product_id must remain unique,
-- and supplier_id/category_id must satisfy their foreign-key constraints.
-- Columns not selected by a view cannot be updated through that view.
```

Баганын шинэчлэгдэх нөхцөл

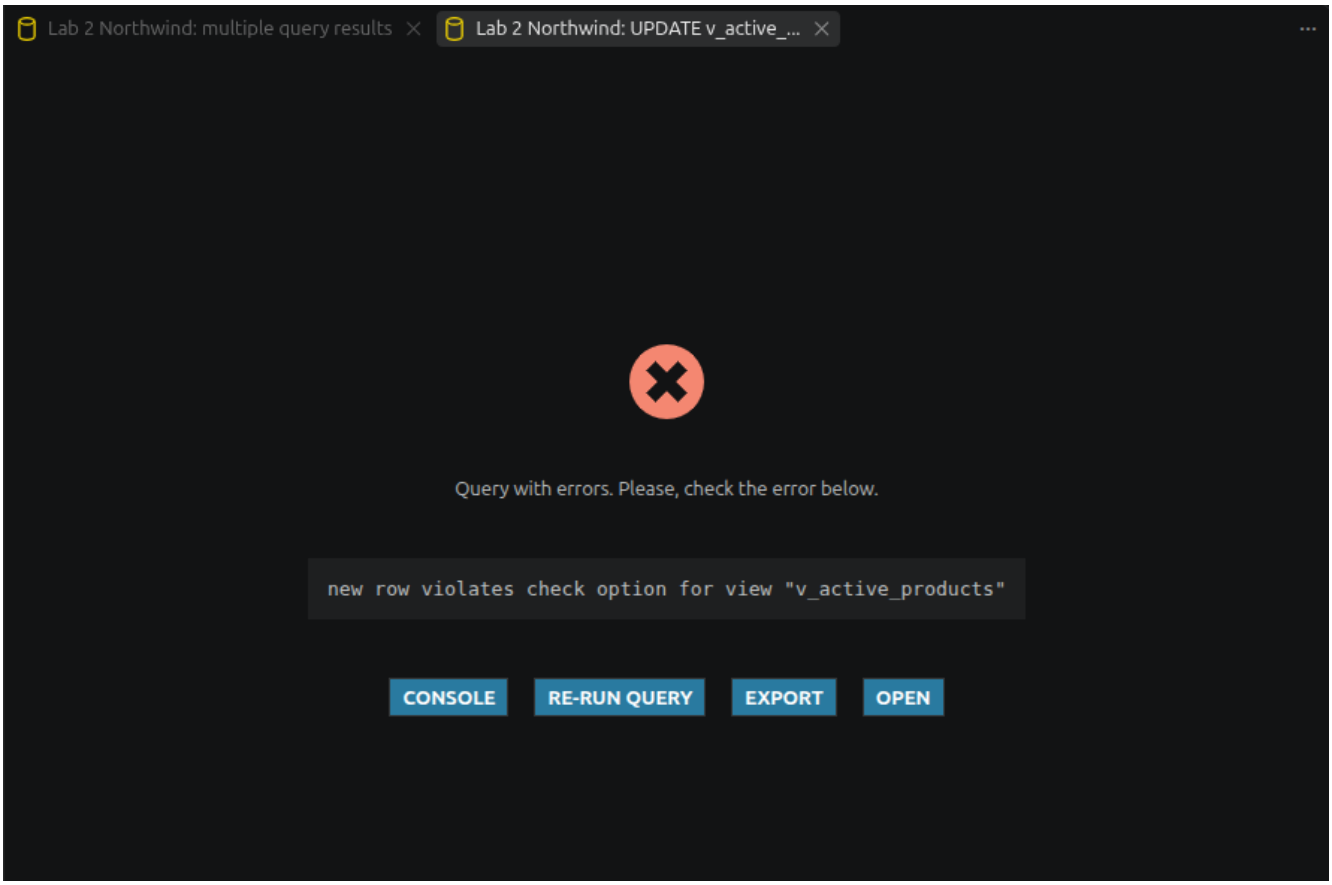
Бүх багана эх хүснэгтээс шууд сонгогдсон тул шинэчлэгдэх боломжтой. Нэр, үнэ, үлдэгдэл, захиалгад байгаа тоо, дахин захиалах түвшин болон савлагааны мэдээллийг энгийн байдлаар өөрчилж болно.

`product_id` нь давхардахгүй байх ёстой. `supplier_id` болон `category_id` нь гадаад түлхүүрийн нөхцөлийг хангана. `discontinued` баганыг 0 хэвээр шинэчилж болох боловч 1 болгохыг `WITH CHECK OPTION` хориглоно. Тооцоолсон багана байхгүй учраас бүтцийн хувьд шинэчлэх боломжгүй багана байхгүй.

Дасгал 5 Амжилттай INSERT ба UPDATE



Дасгал 5 Асуулгын үр дүн



`discontinued = 1` болгох UPDATE нь мөрийг харагдацын `WHERE discontinued = 0` нөхцөлөөс гаргах тул PostgreSQL шинэ мөр харагдацын шалгалтыг зөрчсөн гэсэн алдаа өгч үйлдлийг цуцлав.

Дасгал 6

Материалчлагдсан сарын борлуулалтын харагдац

`mv_monthly_sales` материалчлагдсан харагдац нь улс болон жил-сараар нийт орлого, захиалгын тоог урьдчилан тооцож хадгална. `year_month, country` хос баганад unique индекс үүсгэснээр хэрэглэгчдийн уншилтыг удаан хаахгүй `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` командыг ажиллуулах боломжтой болсон.

Энгийн харагдац эх хүснэгт бүрийг уншихдаа дахин тооцдог. Харин энэ тайлан олон давтамжтай уншигдаж, захиалгын өгөгдөл харьцангуй цөөн шинэчлэгддэг үед материалчлагдсан харагдац илүү хурдан байна. Сул тал нь `REFRESH` хийх хүртэл хуучин үр дүн харуулж болно.

SQL асуулга

```sql
DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS mv_monthly_sales;

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_monthly_sales AS
SELECT
    DATE_TRUNC('month', o.order_date)::date AS year_month,
    o.ship_country AS country,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count,
    SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric) AS total_revenue
FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
WHERE o.order_date IS NOT NULL
  AND o.ship_country IS NOT NULL
GROUP BY DATE_TRUNC('month', o.order_date)::date, o.ship_country;

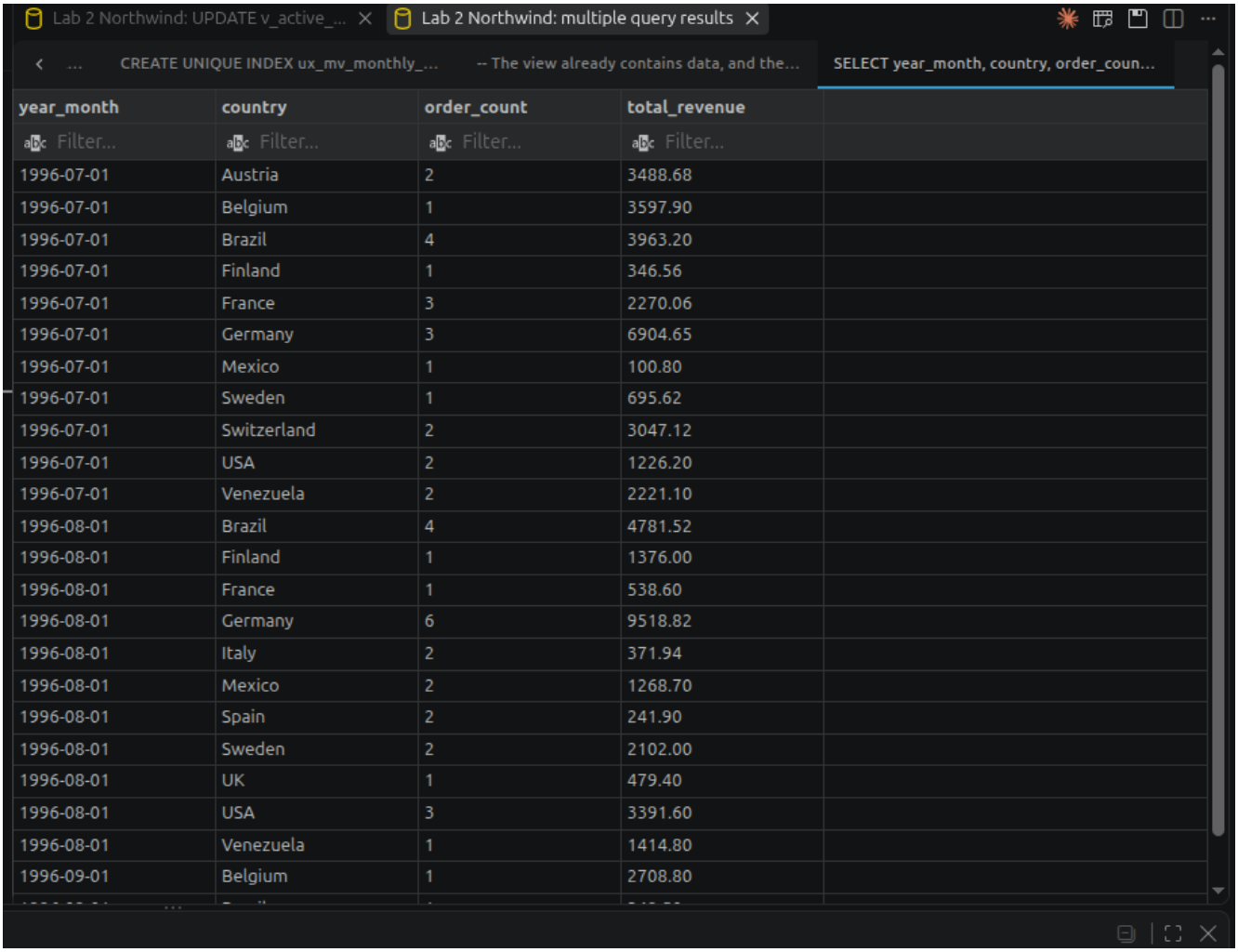
CREATE UNIQUE INDEX ux_mv_monthly_sales_year_month_country
    ON mv_monthly_sales (year_month, country);

-- The view already contains data, and the unique index makes this possible.
REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_monthly_sales;

SELECT year_month, country, order_count,
       ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue
FROM mv_monthly_sales
ORDER BY year_month, country;

-- A materialized view is useful when this report is read often but source
-- orders change less often. Reads are faster because the aggregate is stored.
-- Unlike a normal view, it can be out of date until REFRESH is executed.
```

Дасгал 6 Асуулгын үр дүн



year_month	country	order_count	total_revenue
1996-07-01	Austria	2	3488.68
1996-07-01	Belgium	1	3597.90
1996-07-01	Brazil	4	3963.20
1996-07-01	Finland	1	346.56
1996-07-01	France	3	2270.06
1996-07-01	Germany	3	6904.65
1996-07-01	Mexico	1	100.80
1996-07-01	Sweden	1	695.62
1996-07-01	Switzerland	2	3047.12
1996-07-01	USA	2	1226.20
1996-07-01	Venezuela	2	2221.10
1996-08-01	Brazil	4	4781.52
1996-08-01	Finland	1	1376.00
1996-08-01	France	1	538.60
1996-08-01	Germany	6	9518.82
1996-08-01	Italy	2	371.94
1996-08-01	Mexico	2	1268.70
1996-08-01	Spain	2	241.90
1996-08-01	Sweden	2	2102.00
1996-08-01	UK	1	479.40
1996-08-01	USA	3	3391.60
1996-08-01	Venezuela	1	1414.80
1996-09-01	Belgium	1	2708.80

Материалчлагдсан харагдац улс ба сарын түвшинд захиалгын тоо болон нийт орлогыг харуулсан. Үр дүн 1996 оны 7-р сараас эхэлж байна.

Дасгал 7

Нөхцөлт агрегат ашигласан пивот харагдац

`SUM(CASE WHEN ...)` нөхцөлт агрегатаар бүтээгдэхүүний найман ангиллыг тусдаа багана болгон хувиргав. `COALESCE` нь тухайн ангилалд борлуулалтгүй үед NULL-ийн оронд 0 харуулна. Дараагийн асуулга `LATERAL VALUES` ашиглан хамгийн давамгай ангиллыг мөр болгон задлаад, нийт орлогын 50 хувиас их эзлэх ангилалтай харилцагчдыг сонгов.

SQL асуулга

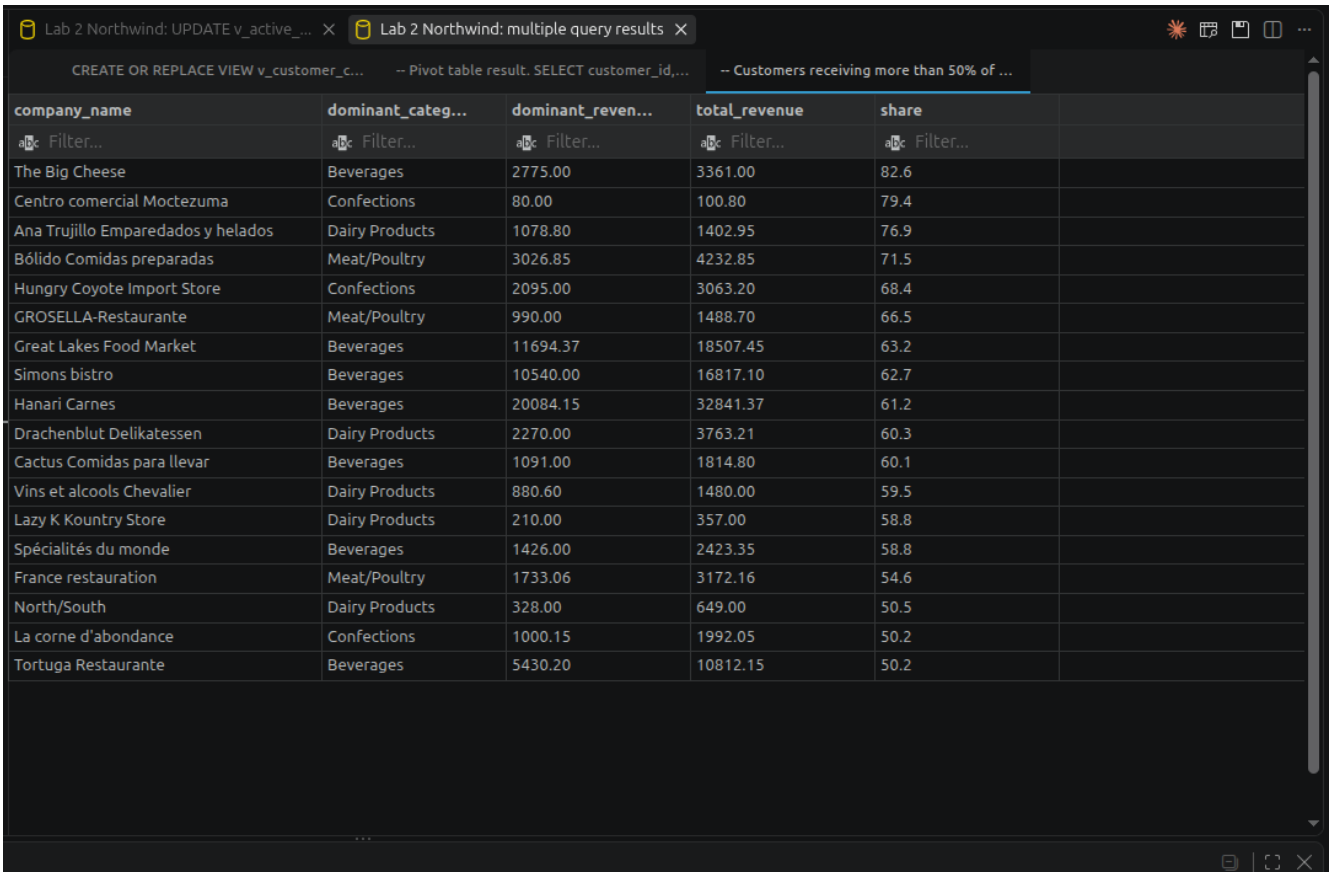
```
CREATE OR REPLACE VIEW v_customer_category_pivot AS
SELECT
    c.customer_id,
    c.company_name,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Beverages'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    beverages,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Condiments'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    condiments,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Confections'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    confections,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Dairy Products'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    dairy_products,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Grains/Cereals'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    grains_cereals,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Meat/Poultry'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    meat_poultry,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Produce'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    produce,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN cat.category_name = 'Seafood'
        THEN (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric ELSE 0 END), 0) AS
    seafood,
    COALESCE(SUM((od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric), 0) AS
    total_revenue
FROM customers AS c
LEFT JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.customer_id
LEFT JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
LEFT JOIN products AS p ON p.product_id = od.product_id
LEFT JOIN categories AS cat ON cat.category_id = p.category_id
GROUP BY c.customer_id, c.company_name;

-- Pivot table result.
SELECT
    customer_id,
    company_name,
    ROUND(beverages, 2) AS beverages,
    ROUND(condiments, 2) AS condiments,
    ROUND(confections, 2) AS confections,
```

```
    ROUND(dairy_products, 2) AS dairy_products,
    ROUND(grains_cereals, 2) AS grains_cereals,
    ROUND(meat_poultry, 2) AS meat_poultry,
    ROUND(produce, 2) AS produce,
    ROUND(seafood, 2) AS seafood,
    ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue
FROM v_customer_category_pivot
ORDER BY customer_id;

-- Customers receiving more than 50% of revenue from one category.
SELECT
    p.company_name,
    d.category_name AS dominant_category,
    ROUND(d.category_revenue, 2) AS dominant_revenue,
    ROUND(p.total_revenue, 2) AS total_revenue,
    ROUND(100 * d.category_revenue / p.total_revenue, 1) AS share
FROM v_customer_category_pivot AS p
CROSS JOIN LATERAL (
    VALUES
        ('Beverages', p.beverages),
        ('Condiments', p.condiments),
        ('Confections', p.confections),
        ('Dairy Products', p.dairy_products),
        ('Grains/Cereals', p.grains_cereals),
        ('Meat/Poultry', p.meat_poultry),
        ('Produce', p.produce),
        ('Seafood', p.seafood)
) AS d(category_name, category_revenue)
WHERE p.total_revenue > 0
  AND d.category_revenue > p.total_revenue * 0.50
ORDER BY share DESC, p.company_name;
```

Дасгал 7 Асуулгын үр дүн



company_name	dominant_categ...	dominant_reven...	total_revenue	share
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
The Big Cheese	Beverages	2775.00	3361.00	82.6
Centro comercial Moctezuma	Confections	80.00	100.80	79.4
Ana Trujillo Emparedados y helados	Dairy Products	1078.80	1402.95	76.9
Bólido Comidas preparadas	Meat/Poultry	3026.85	4232.85	71.5
Hungry Coyote Import Store	Confections	2095.00	3063.20	68.4
GROSELLA-Restaurante	Meat/Poultry	990.00	1488.70	66.5
Great Lakes Food Market	Beverages	11694.37	18507.45	63.2
Simons bistro	Beverages	10540.00	16817.10	62.7
Hanari Carnes	Beverages	20084.15	32841.37	61.2
Drachenblut Delikatessen	Dairy Products	2270.00	3763.21	60.3
Cactus Comidas para llevar	Beverages	1091.00	1814.80	60.1
Vins et alcools Chevalier	Dairy Products	880.60	1480.00	59.5
Lazy K Kountry Store	Dairy Products	210.00	357.00	58.8
Spécialités du monde	Beverages	1426.00	2423.35	58.8
France restauration	Meat/Poultry	1733.06	3172.16	54.6
North/South	Dairy Products	328.00	649.00	50.5
La corne d'abondance	Confections	1000.15	1992.05	50.2
Tortuga Restaurante	Beverages	5430.20	10812.15	50.2

Нийт 18 харилцагчийн орлогын талаас илүү хувь нэг ангиллаас бүрдсэн. The Big Cheese-ийн орлогын 82.6 хувь Beverages, Centro comercial Moctezuma-ийн 79.4 хувь Confections ангиллаас бүрджээ.

Дасгал 8

Харагдац ашигласан харагдац ба сарын өөрчлөлт

Эхний `v_order_lines` харагдац захиалгын мөр бүрийн дүнг тооцно. Үүнээс `v_category_monthly` нь ангилал тус бүрийн сарын орлогыг нэгтгэж, гурав дахь `v_category_monthly_change` харагдац `LAG()` ашиглан өмнөх сарын орлогыг авна. Өөрчлөлтийн дүнгээр өсөхөөр эрэмбэлж эхний мөрийг сонгосноор хамгийн их бууралтыг олов.

SQL асуулга

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_order_lines AS
SELECT
    o.order_id,
    o.order_date,
    p.product_id,
    p.product_name,
    c.category_id,
    c.category_name,
    od.unit_price,
    od.quantity,
    od.discount,
    (od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount))::numeric AS line_total
FROM orders AS o
JOIN order_details AS od ON od.order_id = o.order_id
JOIN products AS p ON p.product_id = od.product_id
JOIN categories AS c ON c.category_id = p.category_id;

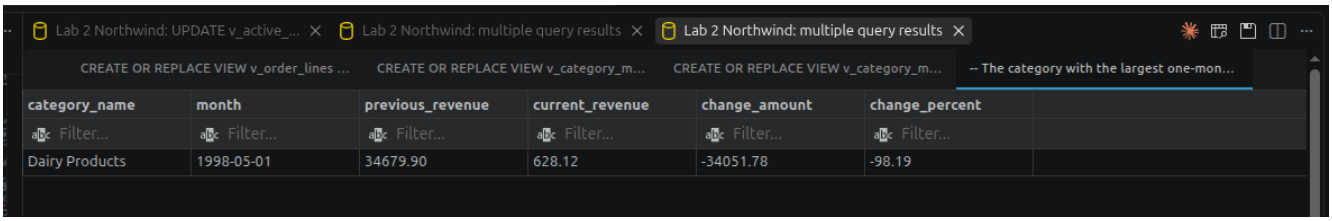
CREATE OR REPLACE VIEW v_category_monthly AS
SELECT
    category_id,
    category_name,
    DATE_TRUNC('month', order_date)::date AS month,
    SUM(line_total) AS current_revenue
FROM v_order_lines
GROUP BY category_id, category_name, DATE_TRUNC('month', order_date)::date;

CREATE OR REPLACE VIEW v_category_monthly_change AS
WITH monthly_with_previous AS (
    SELECT
        category_id,
        category_name,
        month,
        current_revenue,
        LAG(current_revenue) OVER (
            PARTITION BY category_id
            ORDER BY month
        ) AS previous_revenue
    FROM v_category_monthly
)
SELECT
    category_id,
    category_name,
    month,
    previous_revenue,
```

```
    current_revenue,
    current_revenue - previous_revenue AS change_amount,
    100 * (current_revenue - previous_revenue)
        / NULLIF(previous_revenue, 0) AS change_percent
FROM monthly_with_previous;

-- The category with the largest one-month decrease.
SELECT
    category_name,
    month,
    ROUND(previous_revenue, 2) AS previous_revenue,
    ROUND(current_revenue, 2) AS current_revenue,
    ROUND(change_amount, 2) AS change_amount,
    ROUND(change_percent, 2) AS change_percent
FROM v_category_monthly_change
WHERE previous_revenue IS NOT NULL
ORDER BY change_amount ASC
LIMIT 1;
```

Дасгал 8 Асуулгын үр дүн



1998 оны 5-р сард Dairy Products ангиллын орлого өмнөх сарын 34679.90-ээс 628.12 болж, 34051.78 буюу 98.19 хувиар буурсан нь хамгийн их сарын бууралт байв.

Дасгал 9

Хожимдсон хүргэлтийн шинжилгээ

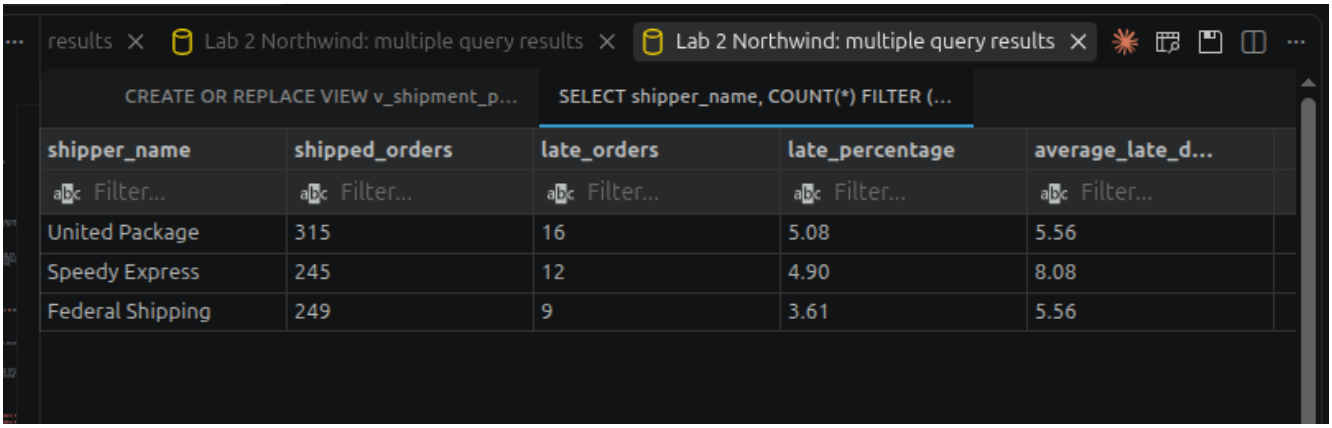
`CASE` илэрхийлэл нь хүргэлт бүрийг `On time`, `Late`, `Not shipped` төлөвт ангилна. Хүргэсэн захиалгуудыг суурь болгон тээвэрлэгч бүрийн хожимдсон хүргэлтийн хувь болон зөвхөн хоцорсон хүргэлтийн дундаж өдрийг тооцоолж, хамгийн муугаас хамгийн сайн руу эрэмбэлэв.

SQL асуулга

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_shipment_performance AS
SELECT
    o.order_id,
    o.required_date,
    o.shipped_date,
    o.shipped_date - o.required_date AS delivery_days,
    CASE
        WHEN o.shipped_date IS NULL THEN 'Not shipped'
        WHEN o.shipped_date <= o.required_date THEN 'On time'
        ELSE 'Late'
    END AS shipment_status,
    s.company_name AS shipper_name
FROM orders AS o
JOIN shippers AS s ON s.shipper_id = o.ship_via;

SELECT
    shipper_name,
    COUNT(*) FILTER (WHERE shipped_date IS NOT NULL) AS shipped_orders,
    COUNT(*) FILTER (WHERE shipment_status = 'Late') AS late_orders,
    ROUND(
        100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE shipment_status = 'Late')
        / NULLIF(COUNT(*) FILTER (WHERE shipped_date IS NOT NULL), 0),
        2
    ) AS late_percentage,
    ROUND(
        AVG(delivery_days) FILTER (WHERE shipment_status = 'Late'),
        2
    ) AS average_late_days
FROM v_shipment_performance
GROUP BY shipper_name
ORDER BY late_percentage DESC, average_late_days DESC;
```

Дасгал 9 Асуулгын үр дүн



shipper_name	shipped_orders	late_orders	late_percentage	average_late_d...
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
United Package	315	16	5.08	5.56
Speedy Express	245	12	4.90	8.08
Federal Shipping	249	9	3.61	5.56

United Package 315 хүргэлтээс 16 удаа хоцорч, 5.08 хувийн үзүүлэлтээр хамгийн муу байр эзлэв. Speedy Express-ийн хоцролтын хувь 4.90 боловч хоцорсон өдрийн дундаж 8.08 өдөр байна.

Дасгал 10

Бараа материалын төлөвийн харагдац

`v_product_inventory_status` харагдац нь бүтээгдэхүүн, нийлүүлэгч, ангиллын мэдээллийг нэгтгэж нөөцийн үнийг тооцно. `CASE` логикоор захиалгад байгаа хэмжээг оролцуулсан ч дахин захиалах түвшинд хүрэхгүй бол `Reorder needed`, одоогийн үлдэгдэл бага бол `Low`, бусад үед `OK` төлөв өгнө. Захиалгад орохоо больсон бүтээгдэхүүнийг оруулаагүй.

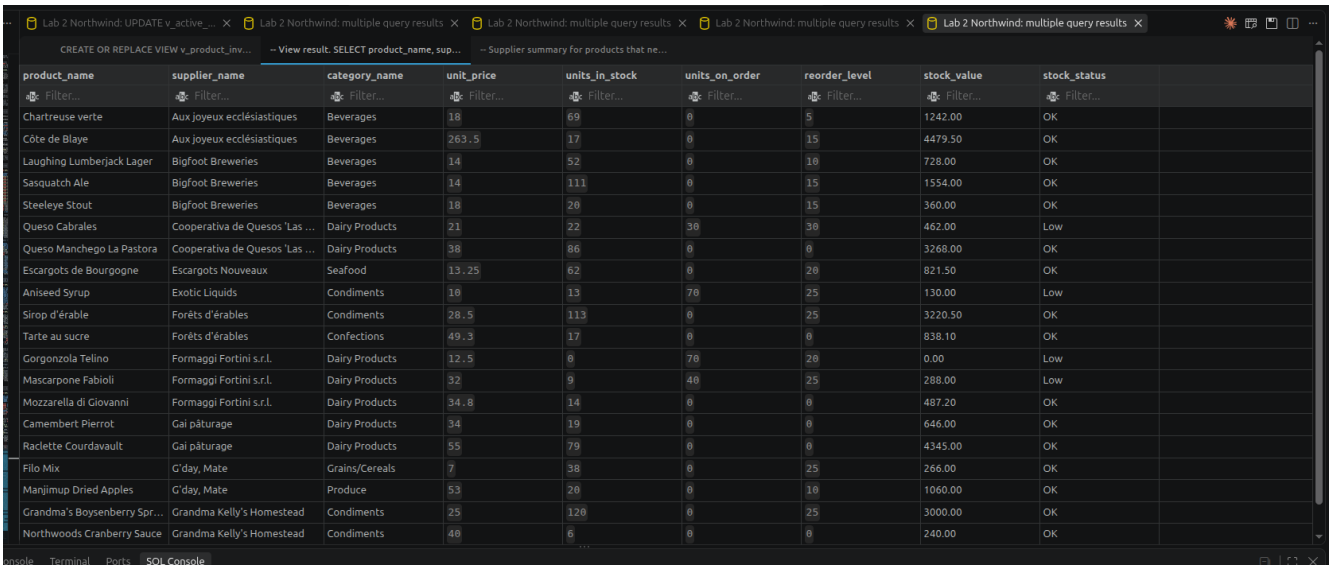
SQL асуулга

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_product_inventory_status AS
SELECT
    p.product_id,
    p.product_name,
    s.supplier_id,
    s.company_name AS supplier_name,
    c.category_name,
    p.unit_price,
    p.units_in_stock,
    p.units_on_order,
    p.reorder_level,
    (p.unit_price * p.units_in_stock)::numeric AS stock_value,
    CASE
        WHEN p.units_in_stock + p.units_on_order < p.reorder_level
            THEN 'Reorder needed'
        WHEN p.units_in_stock < p.reorder_level
            THEN 'Low'
        ELSE 'OK'
    END AS stock_status
FROM products AS p
JOIN suppliers AS s ON s.supplier_id = p.supplier_id
JOIN categories AS c ON c.category_id = p.category_id
WHERE p.discontinued = 0;

-- View result.
SELECT
    product_name,
    supplier_name,
    category_name,
    unit_price,
    units_in_stock,
    units_on_order,
    reorder_level,
    ROUND(stock_value, 2) AS stock_value,
    stock_status
FROM v_product_inventory_status
ORDER BY supplier_name, product_name;

-- Supplier summary for products that need reordering.
SELECT
    supplier_name,
    COUNT(*) FILTER (WHERE stock_status = 'Reorder needed') AS reorder_products,
    ROUND(
        SUM(stock_value) FILTER (WHERE stock_status = 'Reorder needed'),
        2
    ) AS total_stock_value
FROM v_product_inventory_status
GROUP BY supplier_id, supplier_name
HAVING COUNT(*) FILTER (WHERE stock_status = 'Reorder needed') > 0
ORDER BY reorder_products DESC, supplier_name;
```

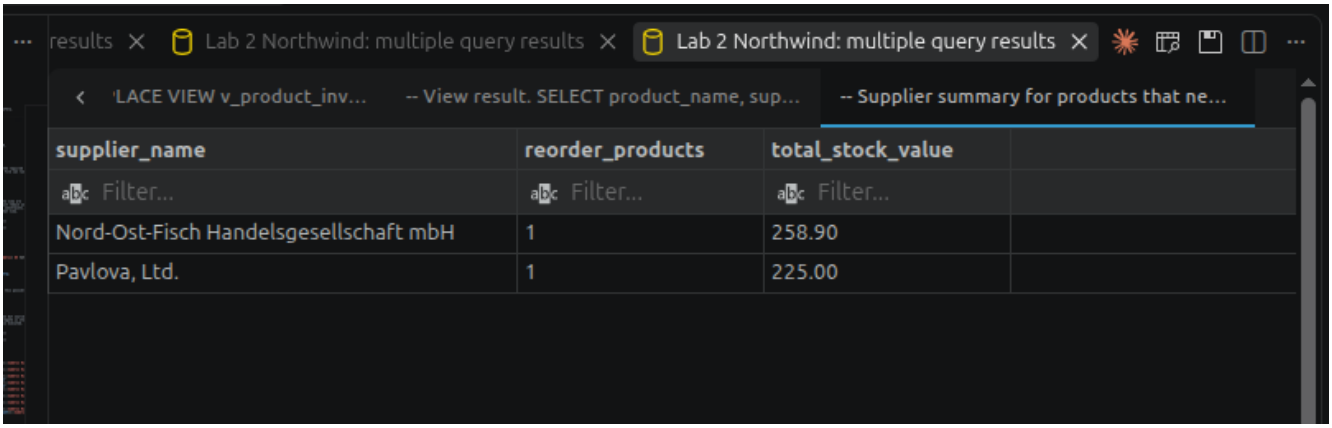
Дасгал 10 Харагдацын үр дүн



product_name	supplier_name	category_name	unit_price	units_in_stock	units_on_order	reorder_level	stock_value	stock_status
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
Chartreuse verte	Aux joyeux ecclésiastiques	Beverages	18	69	0	5	1242.00	OK
Côte de Blaye	Aux joyeux ecclésiastiques	Beverages	263.5	17	0	15	4479.50	OK
Laughing Lumberjack Lager	Bigfoot Breweries	Beverages	14	52	0	10	728.00	OK
Sasquatch Ale	Bigfoot Breweries	Beverages	14	111	0	15	1554.00	OK
Steeleye Stout	Bigfoot Breweries	Beverages	18	20	0	15	360.00	OK
Queso Cabrales	Cooperativa de Quesos 'Las ...	Dairy Products	21	22	30	30	462.00	Low
Queso Manchego La Pastora	Cooperativa de Quesos 'Las ...	Dairy Products	38	86	0	0	3268.00	OK
Escargots de Bourgogne	Escargots Nouveaux	Seafood	13.25	62	0	20	821.50	OK
Aniseed Syrup	Exotic Liquids	Condiments	10	13	70	25	130.00	Low
Sirop d'érable	Forêts d'érables	Condiments	28.5	113	0	25	3220.50	OK
Tarte au sucre	Forêts d'érables	Confections	49.3	17	0	0	838.10	OK
Gorgonzola Telino	Formaggi Fortini s.r.l.	Dairy Products	12.5	0	70	20	0.00	Low
Mascarpone Fabioli	Formaggi Fortini s.r.l.	Dairy Products	32	9	40	25	288.00	Low
Mozzarella di Giovanni	Formaggi Fortini s.r.l.	Dairy Products	34.8	14	0	0	487.20	OK
Camembert Pierrot	Gai pâturage	Dairy Products	34	19	0	0	646.00	OK
Raclette Courdavault	Gai pâturage	Dairy Products	55	79	0	0	4345.00	OK
Filo Mix	G'day, Mate	Grains/Cereals	7	38	0	25	266.00	OK
Manjimup Dried Apples	G'day, Mate	Produce	53	20	0	10	1060.00	OK
Grandma's Boysenberry Spr...	Grandma Kelly's Homestead	Condiments	25	120	0	25	3000.00	OK
Northwoods Cranberry Sauce	Grandma Kelly's Homestead	Condiments	40	6	0	0	240.00	OK

Идэвхтэй бүтээгдэхүүн бүрийн нийлүүлэгч, ангилал, нөөцийн тоо, нөөцийн үнэ болон тооцоолсон төлөвийг харуулав.

Дасгал 10 Асуулгын үр дүн



Дахин захиалах шаардлагатай бүтээгдэхүүнтэй хоёр нийлүүлэгч гарсан. Nord-Ost-Fisch Handelsgesellschaft mbH-ийн нөөцийн үнэ 258.90, Pavlova, Ltd.-ийн нөөцийн үнэ 225.00 байна.